



MIXED REALITY-KINO MIT FREUNDEN GRUPPE 1

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Testprotokolle

Auftraggeber

Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder
Langer Kamp 19b
38106 Braunschweig

Betreuer: Naomi Beyer, Benjamin Effner

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Seif Saad	s.saad@tu-braunschweig.de
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi	d.khalfalli-ep-ghannouchi@tu-braunschweig.de
Yasmine Slimane	y.slimane@tu-braunschweig.de
Fadoua Toumi	f.toumi@tu-braunschweig.de
Amer Zaitounh	a.zaitounh@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 9. Juli 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Yasmine Slimane	
2	Fadoua Toumi	
3	Fadoua Toumi,Dhouha khalfalli	
4	Dhouha khalfalli	
5	Amer Zaitounh	
6	Amer Zaitounh	
7	Yasmine Slimane	
8	Yasmine Slimane	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Testdurchführung	6
2.1	Testumgebung	6
2.2	Testprotokoll	7
2.3	Zusammenfassung	8
3	Testdurchführung	9
3.1	Testumgebung	9
3.2	Testprotokoll	9
3.3	Zusammenfassung	10
4	Testdurchführung	11
4.1	Testumgebung	11
4.2	Testprotokoll	11
4.3	Zusammenfassung	13
5	Testdurchführung	14
5.1	Testumgebung	14
5.2	Testprotokoll	14
5.3	Zusammenfassung	15
6	Testdurchführung	16
6.1	Testumgebung	16
6.2	Testprotokoll	16
6.3	Zusammenfassung	18
7	Testdurchführung	19
7.1	Testumgebung	19
7.2	Testprotokoll	19
7.3	Zusammenfassung	22
8	Testdurchführung	23
8.1	Testumgebung	23

8.2	Testprotokoll	23
8.3	Zusammenfassung	24

1 Einleitung

In diesem Dokument werden Tests der Anwendung Mixed-Reality-Kino mit Freunden beschrieben. Die App läuft auf Meta Quest 3 und erlaubt es mehreren Personen, gemeinsam einen Film in einer virtuellen Umgebung zu schauen.

Ziel der Tests ist es, herauszufinden, ob die wichtigsten Funktionen wie Filmstart, Synchronisation, Steuerung und Netzwerkverbindung zuverlässig funktionieren. Dabei sollen mögliche Fehler erkannt und verbessert werden.

Die Tests wurden manuell durchgeführt und decken sowohl einzelne Funktionen als auch das Zusammenspiel mehrerer Komponenten ab. Die Ergebnisse sind in den folgenden Kapiteln aufgeführt.

2 Testdurchführung

Art des Tests: **Unittest** Ausgeführte Testfälle: **T300,T500**

Beteiligte Tester: Fadoua Toumi

Abgedeckte Funktionen: **F10, F20**

2.1 Testumgebung

Die Tests wurden unter Meta Quest 3 brille und Windows-PCs durchgeführt. Alle Geräte befanden sich im gleichen lokalen Netzwerk.

2.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T300</i>
Tester	<i>Fadoua Toumi</i>
Eingaben	Die App wurde zunächst regulär gestartet. Anschließend wurde sie gezielt über das System beendet . Danach wurde die App erneut geöffnet.
Soll - Reaktion	Die App startet ohne Fehlermeldung erneut und zeigt nach dem Neustart keine inkonsistenten Daten. Es dürfen weder doppelte noch fehlende Einträge im Auswahlmenü erscheinen.
Ist – Reaktion	Die App wurde nach dem Neustart erfolgreich geladen. Die Film-auswahl war vollständig sichtbar, es traten keine Fehlermeldungen oder unerwarteten UI-Veränderungen auf.
Ergebnis	Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Die App zeigt sich robust gegenüber erzwungenem Beenden und stellt den Zustand stabil wieder her.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine Nacharbeiten erforderlich

Testfall	<i>T500</i>
Tester	<i>Fadoua Toumi</i>
Eingaben	Nach Auswahl einer Filmszene klickte der Nutzer im UI auf „Vorschau“. Währenddessen wurde die WLAN-Verbindung getrennt bzw. es war keine Verbindung zum Server vorhanden.
Soll - Reaktion	Die App zeigt einen Hinweis auf fehlende Verbindung. Das UI bleibt stabil und kehrt ggf. in den Ausgangszustand zurück. Die Anwendung darf nicht abstürzen oder hängen.
Ist – Reaktion	Ein Verbindungsfehler wurde angezeigt. Die App blieb nutzbar und zeigte keine Anzeichen von Absturz oder UI-Fehlern. Der Nutzer wurde korrekt informiert.
Ergebnis	Der Test verlief erfolgreich. Das System reagierte erwartungsgemäß auf den Ausfall der Verbindung und gab eine verständliche Rückmeldung.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine Nacharbeiten erforderlich

2.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Die Testfälle wurden erfolgreich durchgeführt. In beiden Fällen reagierte die Anwendung stabil, zeigte keine UI-Fehler und informierte den Nutzer korrekt.

3 Testdurchführung

Art des Tests: **Unittest** Ausgeführte Testfälle: **T400**

Beteiligte Tester: Fadoua Toumi

Abgedeckte Funktionen: , **F20**

3.1 Testumgebung

Die Tests wurden unter Meta Quest 3 brille und Windows-PCs durchgeführt. Alle Geräte befanden sich im gleichen lokalen Netzwerk.

3.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T400</i>
Tester	<i>Fadoua Toumi, Dhouha khalfalli</i>
Eingaben	Nutzer erhalten das Auswahlmenü auf der MR-Brille. Aus einer Server Liste Filme wird per Handgeste oder Controller ein Film ausgewählt. Die Auswahl erfolgt mehrheitsbasiert durch mehrere Nutzer.
Soll - Reaktion	Der gewählte Film mit der Mehrheit der Stimmen wird gestartet und synchron auf allen Geräten abgespielt.
Ist – Reaktion	Der Film wurde wie erwartet gestartet und lief auf allen Geräten synchron.
Ergebnis	Test erfolgreich. Die Auswahl wurde korrekt erkannt und umgesetzt.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich

3.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, Der Testfall **T400 Filmauswahl** wurde erfolgreich durchgeführt. Die Nutzer konnten über das MR-Interface gemeinsam einen Film aus einer serverseitigen Liste auswählen. Die Auswahl erfolgte korrekt mehrheitsbasiert, und die Wiedergabe startete synchron auf allen Geräten .

4 Testdurchführung

Art des Tests: **Unittest** Ausgeführte Testfälle: **T1400,T1500,T1600,T1800**

Beteiligte Tester: Dhouha Khalfalli

Abgedeckte Funktionen: **F70**

4.1 Testumgebung

Die Tests wurden mit einer Meta Quest 3 und Windows-PCs durchgeführt. Alle Geräte befanden sich im gleichen lokalen Netzwerk.

4.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T1400</i>
Tester	<i>Dhouha Khalfalli</i>
Eingaben	Trenne das WLAN während der Wiedergabe und Beobachte Reaktion der App
Soll - Reaktion	App reagiert mit Hinweis oder stellt automatisch Verbindung wieder her
Ist – Reaktion	App stellt automatisch Verbindung wieder her
Ergebnis	Test erfolgreich
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T1500</i>
Tester	<i>Dhouha Khalfalli</i>
Eingaben	Client trennt absichtlich die Netzwerkverbindung (z.B. WLAN aus).
Soll - Reaktion	Die wiedergabe bei anderen Nutzern läuft stabil weiter. Eine Info-Meldung über den Austritt wird ggf. angezeigt
Ist – Reaktion	Die wiedergabe bei anderen Nutzern läuft stabil weiter aber Keine Info-Meldung
Ergebnis	Der Host erkennt den Verbindungsverlust des Clients nicht.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Implementierung der automatischen Erkennung und Entfernung von getrennten Clients.

Testfall	<i>T1600</i>
Tester	<i>Dhouha Khalfalli</i>
Eingaben	Während einer laufenden Sitzung wurde das WLAN getrennt und anschließend wieder verbunden
Soll - Reaktion	Die App erkennt den Wiedereintritt des Nutzers nach dem Reconnect automatisch und stellt die ursprüngliche Sitzung wieder her. Die Filmwiedergabe wird ohne Zeitversatz fortgesetzt und bleibt mit den anderen Nutzern synchron.
Ist – Reaktion	Die Wiederverbindung erfolgte automatisch, und die Wiedergabe setzte synchron mit den anderen Nutzern fort.
Ergebnis	Der Test wurde erfolgreich durchgeführt. Die erwartete Wiederherstellung funktionierte fehlerfrei.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T1800</i>
Tester	<i>Dhouha Khalfalli</i>
Eingaben	Der Host startet die App und öffnet die Lobby. Der Client startet die App
Soll - Reaktion	Der Client wird automatisch erkannt und erscheint korrekt in der Spielerliste

Ist – Reaktion	Die Verbindung wurde hergestellt, beide Geräte synchronisieren erfolgreich. Die Spielerliste beim Host zeigt den Client korrekt an.
Ergebnis	Test erfolgreich, die automatische Lobbyverbindung funktioniert zuverlässig
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

4.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu sagen , dass die Netzwerkfunktionen der Anwendung überwiegend stabil und zuverlässig arbeiten. Verbindungsabbrüche wurden automatisch erkannt , und die Wiedergabe lief synchron weiter. Insgesamt weist die Software eine gute Stabilität auf, kleinere Verbesserungen wurden dokumentiert.

5 Testdurchführung

Art des Tests: **Abnahmetest**

Ausgeführte Testfälle: **T800, T900, T910**

Beteiligte Tester: Amer Zaitounh

Abgedeckte Funktionen: **F40 – Steuerung (Play, Pause, Stopp)**

5.1 Testumgebung

Die Tests wurden mit einer Meta Quest 3 und Windows-PCs durchgeführt. Alle Geräte befanden sich im gleichen lokalen Netzwerk.

5.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T800</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	Während ein Film läuft, wird der „Pause“-Button gedrückt.
Soll - Reaktion	Die Wiedergabe stoppt unmittelbar (Video friert ein, Audio endet).
Ist – Reaktion	Wiedergabe wurde sofort angehalten, Bild und Ton gestoppt.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T900</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	Während der Wiedergabe wird die Escape-Taste gedrückt.
Soll - Reaktion	Es erscheint ein Optionsfeld mit Auswahlmöglichkeiten (Fortsetzen, Beenden, Hauptmenü).
Ist – Reaktion	Optionsfeld erscheint korrekt, alle Buttons sind ansteuerbar.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T910</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	Nach dem Pausieren wird der „Play“-Button gedrückt.
Soll - Reaktion	Der Film setzt exakt an der pausierten Stelle fort.
Ist – Reaktion	Der Film wurde exakt an gleicher Stelle fortgesetzt, kein Zeitversatz wahrnehmbar.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Minimale Verzögerung von ca. 100 ms (innerhalb Toleranz).
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

5.3 Zusammenfassung

Alle getesteten Steuerfunktionen (Play, Pause, Escape-Menü, Fortsetzen) wurden zuverlässig und wie spezifiziert umgesetzt. Die Reaktionen waren schnell und konsistent. Die geringe Verzögerung beim Fortsetzen liegt im akzeptierten Rahmen. Die Software bietet in diesem Bereich eine sehr gute Benutzererfahrung.

6 Testdurchführung

Art des Tests: **Abnahmetest**

Ausgeführte Testfälle: **T700, T1000, T1100**

Beteiligte Tester: Amer Zaitounh

Abgedeckte Funktionen: **F30, F50**

6.1 Testumgebung

Die Tests wurden mit einer Meta Quest 3 und Windows-PCs durchgeführt. Alle Geräte befanden sich im gleichen lokalen Netzwerk.

6.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T700</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	Nutzer startet den Film im Mixed-Reality-Modus und achtet auf Immersion, Lichtverhalten und Ablenkung durch UI.
Soll - Reaktion	Nutzer meldet ein durchgängiges immersives Erlebnis ohne störende UI-Elemente.
Ist – Reaktion	Die Szene wurde als immersiv wahrgenommen. UI war stabil und nicht störend.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T1000</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	App wird in dunklem Raum, hellem Raum und bei Tageslicht gestartet.
Soll - Reaktion	Menü bleibt unter allen Lichtbedingungen deutlich erkennbar.
Ist – Reaktion	Menü war stets gut sichtbar und lesbar.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T1100</i>
Tester	<i>Amer Zaitounh</i>
Eingaben	Nutzer A verschiebt das Menü im Raum; Nutzer B beobachtet die neue Menüposition.
Soll - Reaktion	Menü erscheint bei Nutzer B an exakt gleicher Position.
Ist – Reaktion	Menü wurde synchron an derselben Stelle angezeigt.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

6.3 Zusammenfassung

Alle getesteten Funktionen zur Immersion und UI-Darstellung im Mixed-Reality-Modus wurden wie spezifiziert umgesetzt. Die UI war unter allen Bedingungen stabil, synchronisiert und lesbar. Das Gesamterlebnis wurde von den Testpersonen als immersiv und benutzerfreundlich bewertet.

7 Testdurchführung

Art des Tests: **Abnahmetest**

Ausgeführte Testfälle: **T100, T1200, T1300, T1310**

Beteiligte Tester: Yasmine Slimane

Abgedeckte Funktionen: **F10, F60**

7.1 Testumgebung

Die Tests wurden mit zwei Meta Quest 3 Headsets durchgeführt, auf denen die Anwendung als Godot 4.4 APK installiert war. Die Geräte waren im selben WLAN verbunden. Zur Beobachtung wurden Bildschirmaufnahmen angefertigt und Debug-Logs ausgelesen.

7.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T100</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Die App wurde auf der Meta Quest 3 gestartet, nachdem das Headset eingeschaltet und mit WLAN verbunden war.
Soll - Reaktion	App startet ohne Fehlermeldung. Das Hauptmenü wird innerhalb von 5 Sekunden geladen.
Ist – Reaktion	App startet stabil und zeigt das Hauptmenü nach ca. 3 Sekunden.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine Nacharbeiten erforderlich.

Testfall	<i>T1200</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Host drückt 'Play', während zwei Clients verbunden sind.
Soll - Reaktion	Film startet synchron auf allen Geräten.
Ist – Reaktion	Filmstart erfolgt gleichzeitig auf allen Geräten.
Ergebnis	Test erfolgreich.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine Nacharbeiten erforderlich.

Testfall	<i>T1300</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Während eines laufenden Films wurde auf einem Client gezielt ein Netzwerkpaketverlust simuliert.
Soll - Reaktion	Das System erkennt die Störung und synchronisiert automatisch die Wiedergabe.
Ist – Reaktion	Der betroffene Client zeigte eine kurze Unterbrechung, synchronisierte sich danach jedoch korrekt und ohne manuelle Eingriffe.
Ergebnis	Test erfolgreich. Synchronisation wurde wie erwartet automatisch wiederhergestellt.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

Testfall	<i>T1310</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Nach einem absichtlich simulierten Paketverlust wurde die Netzwerkverbindung wiederhergestellt.
Soll - Reaktion	Das System erkennt die erneute Verbindung und synchronisiert die Wiedergabe automatisch.
Ist – Reaktion	Der Client erhielt erneut Synchronisierungsdaten vom Host und konnte Bild und Ton korrekt fortsetzen. Die Wiedergabe war danach wieder synchron mit den anderen Geräten.
Ergebnis	Test erfolgreich. Automatische Wiedergabekorrektur nach Verbindungsunterbrechung funktionierte wie erwartet.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Keine erforderlich.

7.3 Zusammenfassung

Alle vier getesteten Abnahmetestfälle wurden erfolgreich durchgeführt. Die App verhielt sich stabil beim Start, im Mehrspielermodus und bei gestörten Netzwerkverbindungen. Trotz absichtlich herbeigeführter Paketverluste blieb die Wiedergabe synchron oder konnte automatisch korrigiert werden. Die Anforderungen in diesen Bereichen wurden erfüllt.

8 Testdurchführung

Art des Tests: **Abnahmetest**

Ausgeführte Testfälle: **T200, T600**

Beteiligte Tester: Yasmine Slimane

Abgedeckte Funktionen: **F10, F20, F40, F70**

8.1 Testumgebung

Die Tests wurden auf zwei Meta Quest 3 Headsets durchgeführt, die im gleichen WLAN verbunden waren. Die App lief als Godot 4.4 APK. Reaktionen der App und Nutzerbeobachtungen wurden festgehalten.

8.2 Testprotokoll

Testfall	<i>T200</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Die App wurde ohne bestehende WLAN-Verbindung auf der Meta Quest gestartet.
Soll - Reaktion	Die App startet auch ohne WLAN und informiert den Nutzer über die fehlende Verbindung. Grundfunktionen wie Menüzugriff sollten möglich bleiben.
Ist – Reaktion	Die App startet nicht richtig und bleibt im Ladebildschirm hängen. Eine Nutzung ist ohne WLAN-Verbindung nicht möglich.
Ergebnis	Test nicht bestanden
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine
Nacharbeiten	Die App sollte auch ohne WLAN starten können oder Hinweis ergänzen.

Testfall	<i>T600</i>
Tester	<i>Yasmine Slimane</i>
Eingaben	Ein Film wurde aus dem Menü ausgewählt und gestartet.
Soll - Reaktion	Der gewählte Film wird korrekt geladen und mit den passenden Metadaten abgespielt.
Ist – Reaktion	Der gewählte Film wurde geladen und der Titel korrekt angezeigt. Weitere Metadaten wie Länge oder Zeit waren nicht sichtbar.
Ergebnis	Test bestanden mit Einschränkung.
Unvorhergesehene Ereignisse	Keine.
Nacharbeiten	Anzeige von Filmlänge und Zeitinformationen ergänzen.

8.3 Zusammenfassung

Die beiden Testfälle zeigten gemischte Ergebnisse. Beim Start ohne WLAN reagierte die App nicht wie erwartet und blieb im Ladebildschirm hängen. Die Filmauswahl funktionierte grundsätzlich, allerdings wurde nur der Titel des Films angezeigt, nicht jedoch weitere Informationen wie Länge oder Zeit. In beiden Fällen sind kleinere Nachbesserungen erforderlich, damit die Anforderungen vollständig erfüllt werden.